

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

*Факультет Информационных технологий
Кафедра Информатики и информационных технологий*

направление подготовки

09.03.02 «Информационные системы и технологии»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Дисциплина: Введение в программирование

Тема: Циклы и ветвления

Выполнил: студент группы 241-335

Кондрашов М.И.

(Фамилия И.О.)

Дата, подпись _____
(Дата) (Подпись)

Проверил: _____
(Фамилия И.О., степень, звание) (Оценка)

Дата, подпись _____
(Дата) (Подпись)

Замечания: _____

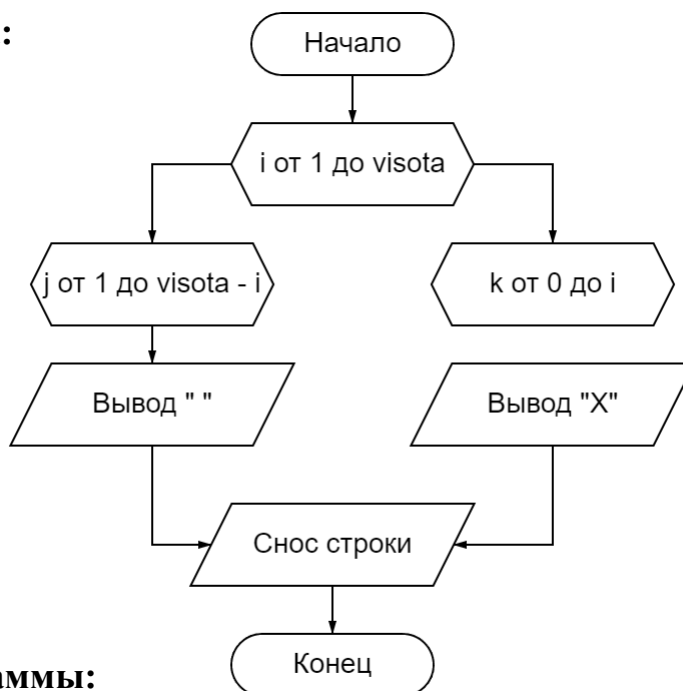
Москва 2024

Циклы и ветвления

Цель работы: Получить практические навыки в создании программ с циклами и ветвлениями.

Задача 1. При помощи цикла for изобразите на экране пирамиду из символов 'X'.

Блок-схема:



Листинги программы:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int visota = 20;
    for (int i = 1; i < visota; i++) {
        for (int j = 1; j < visota - i; j++) {
            cout << " ";
        }

        for (int k = 0; k < i; k++) {
            cout << "X";
        }

        cout << endl;
    }
}
```

- 1) Для удобства напомним `using namespace std`, чтобы не писать каждый раз `std::cout`
- 2) Переменную `visota` записываем в целочисленный тип данных. В нее записываем необходимую высоту пирамиды (20)

3) Программа имеет 3 цикла, 2 из которых – вложенные.

Первый внутренний цикл - печатает пробелы для выравнивания слева.

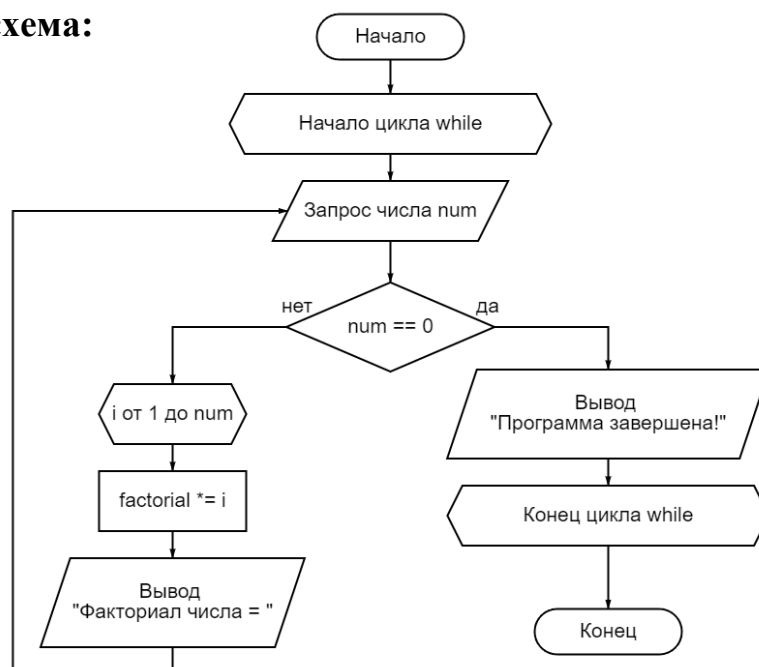
Второй внутренний цикл - печатает символы 'X'.

Результат выполнения программы:

[illegible]

Задача 2. Напишите программу вычисления факториала таким образом, чтобы она циклически запрашивала ввод пользователем числа и вычисляла его факториал, пока пользователь не введет 0.

Блок-схема:



Листинги программы:

```
#include <iostream>
using namespace std;

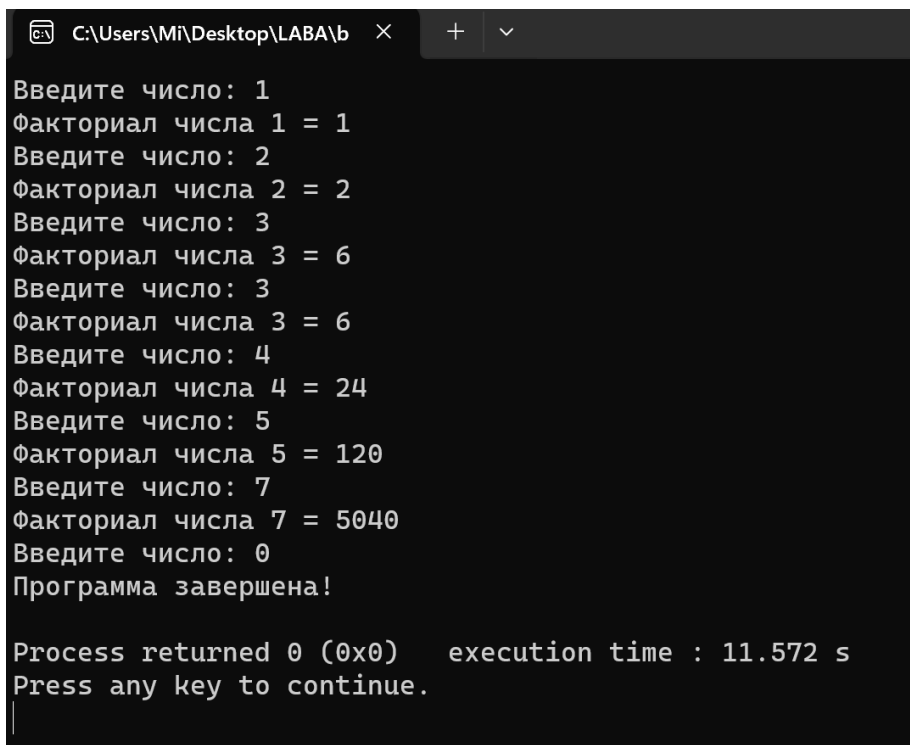
int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    int num;
    while (true) {
        cout << "Введите число: ";
        cin >> num;

        if (num == 0) {
            cout << "Программа завершена!" << endl;
            break;
        }
        int factorial = 1;
        for (int i = 1; i <= num; i++) {
            factorial *= i;
        }

        cout << "Факториал числа " << num << " = " << factorial << endl;
    }
}
```

- 1) Для решения данной задачи необходимо использовать бесконечный цикл `while`, который будет выполняться, пока не встретит `break`.
- 2) Пользователь вводит число. Если число будет 0, то программа завершается. В противном случае программа будет считать факториал для введённого числа.

Результат выполнения программы:



```
C:\Users\M\Desktop\LABA\b x + v
Введите число: 1
Факториал числа 1 = 1
Введите число: 2
Факториал числа 2 = 2
Введите число: 3
Факториал числа 3 = 6
Введите число: 3
Факториал числа 3 = 6
Введите число: 4
Факториал числа 4 = 24
Введите число: 5
Факториал числа 5 = 120
Введите число: 7
Факториал числа 7 = 5040
Введите число: 0
Программа завершена!

Process returned 0 (0x0) execution time : 11.572 s
Press any key to continue.
```

Задача 3. Напишите программу, рассчитывающую сумму денег, которые вы получите при вложении начальной суммы с фиксированной процентной ставкой дохода через определенное количество лет.

Блок-схема:



Листинги программы:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    double vzos, procent;
    int years;

    cout << "Введите начальный вклад: ";
    cin >> vzos;
    cout << "Введите число лет: ";
    cin >> years;
    cout << "Введите процентную ставку (в процентах): ";
    cin >> procent;

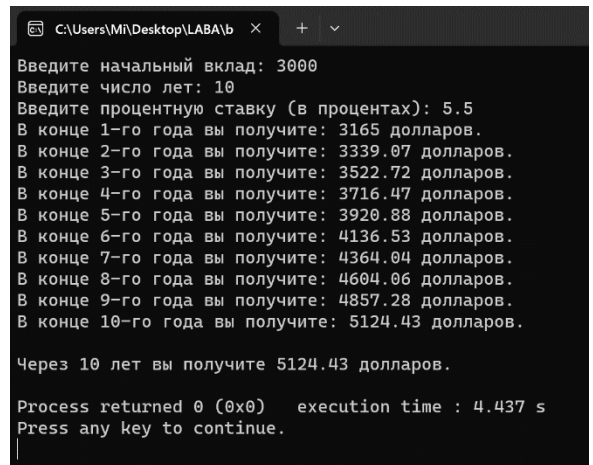
    // Перевод процентной ставки в десятичную дробь
    procent /= 100;

    double a = vzos;

    for (int year = 1; year <= years; ++year) {
        a += a * procent;
        cout << "В конце " << year << "-го года вы получите: " << a << "
долларов." << endl;
    }
    cout << endl;
    cout << "Через " << years << " лет вы получите " << a << " долларов." << endl;
}
```

- 1) Для отображения русских символов мы напишем функцию:
setlocale(LC_ALL,"Russian"), указанную в документации к языку программирования.
- 2) Для удобства напишем using namespace std, чтобы не писать каждый раз std::cout
- 3) Чтобы вычисления были наиболее точные, переменные vzos и procent запишем через тип переменной double. В дальнейшем переменную vzos будем выражать через a (a = vzos)

Результат выполнения программы:



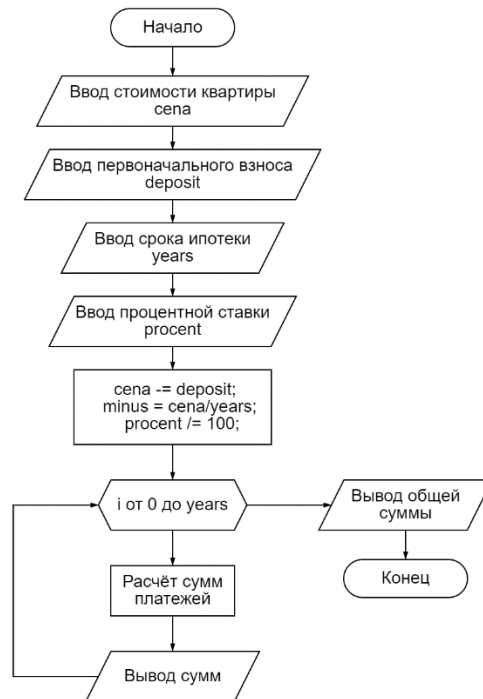
```
C:\Users\MI\Desktop\LABA\b >
Введите начальный вклад: 3000
Введите число лет: 10
Введите процентную ставку (в процентах): 5.5
В конце 1-го года вы получите: 3165 долларов.
В конце 2-го года вы получите: 3339.07 долларов.
В конце 3-го года вы получите: 3522.72 долларов.
В конце 4-го года вы получите: 3716.47 долларов.
В конце 5-го года вы получите: 3920.88 долларов.
В конце 6-го года вы получите: 4136.53 долларов.
В конце 7-го года вы получите: 4364.04 долларов.
В конце 8-го года вы получите: 4604.06 долларов.
В конце 9-го года вы получите: 4857.28 долларов.
В конце 10-го года вы получите: 5124.43 долларов.

Через 10 лет вы получите 5124.43 долларов.

Process returned 0 (0x0)   execution time : 4.437 s
Press any key to continue.
```

Задача 4. Напишите программу, рассчитывающую сумму денег, которые придется выплатить при покупке квартиры в ипотеку с фиксированной процентной ставкой к моменту окончания всех платежей.

Блок-схема:



Листинги программы:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    double cena, deposit, procent, sum = 0, payment, minus;
    int years;

    cout << "Введите стоимость квартиры: ";
    cin >> cena;
    cout << "Введите первоначальный взнос: ";
    cin >> deposit;
    cout << "Введите срок ипотеки: ";
    cin >> years;
    cout << "Введите процентную ставку: ";
    cin >> procent;

    cena -= deposit;
    minus = cena/years;

    procent /= 100;

    for(int i = 0; i < years; i++) {
        payment = cena * (1 + procent) - (cena - minus);
        cena -= minus;
        sum += payment;
        cout << i+1 << "-й платёж составит " << payment << endl;
    }

    cout << "Общая сумма выплат составила " << sum;
}
```

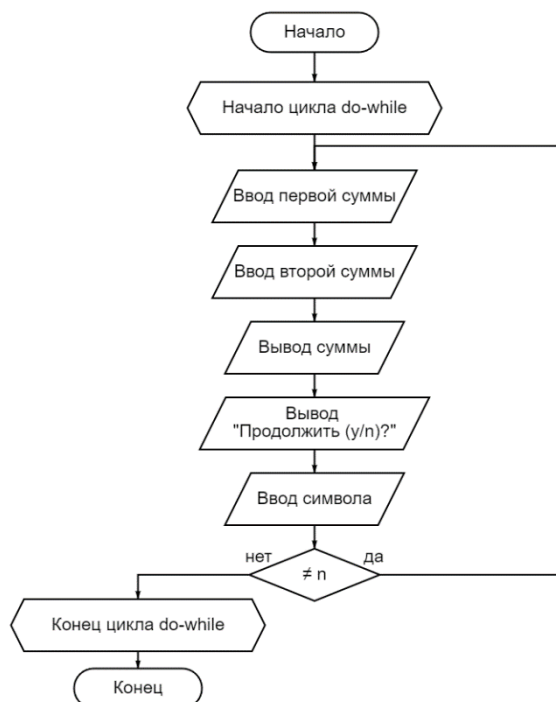
- 1) Чтобы вычисления были наиболее точные, переменные `cena`, `deposit`, `payment sum` и `minus` запишем через тип переменной `double`.
- 2) Программа рассчитывает данные для решения задачи, а затем выполняет цикл, где происходит расчёт сумм платежей по годам.
- 3) В конце программа выводит общее количество выплат.

Результат выполнения программы:

```
C:\Users\Mi\Desktop\laba2\b × + ∨  
Введите стоимость квартиры: 12000  
Введите начальный взнос: 12  
Введите число лет: 5  
Введите процентную ставку: 25  
1-й платёж составит 5394.6  
2-й платёж составит 4795.2  
3-й платёж составит 4195.8  
4-й платёж составит 3596.4  
5-й платёж составит 2997  
Общая сумма выплат составила 20979  
Process returned 0 (0x0)  execution time : 57.041 s  
Press any key to continue.
```

Задача 5. Напишите программу, которая циклически будет запрашивать ввод пользователем двух денежных сумм, выраженных в фунтах, шиллингах и пенсах.

Блок-схема:



Листинги программы:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    setlocale(LC_ALL, "");
    char otvet;
    int pounds, shillings, pennies, pounds2, shillings2, pennies2;

    do {
        cout << "Введите первую сумму: ";
        cin >> pounds >> shillings >> pennies;

        cout << "Введите вторую сумму: ";
        cin >> pounds2 >> shillings2 >> pennies2;

        pennies += pennies2;
        shillings += shillings2 + pennies / 12;
        pennies %= 12;

        pounds += pounds2 + shillings / 20;
        shillings %= 20;

        cout << "Всего " << pounds << ' ' << shillings << ' ' << pennies <<
endl;
        cout << "Продолжить (y/n)?\n";
        cin >> otvet;}
    while(otvet != 'n');
```

- 1) Ответ пользователя будет сохраняться в переменную otvet, выраженную через тип переменных char
- 2) Для реализации цикла используем do-while. Цикл будет завершен только когда пользователь введёт “n”.

Результат выполнения программы:

```
Введите первую сумму: 12 1 2
Введите вторую сумму: 5 4 4
Всего 17 5 6
Продолжить (y/n)?
y
Введите первую сумму: 12 1 1
Введите вторую сумму: 1 1 1
Всего 13 2 2
Продолжить (y/n)?
n
```